

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

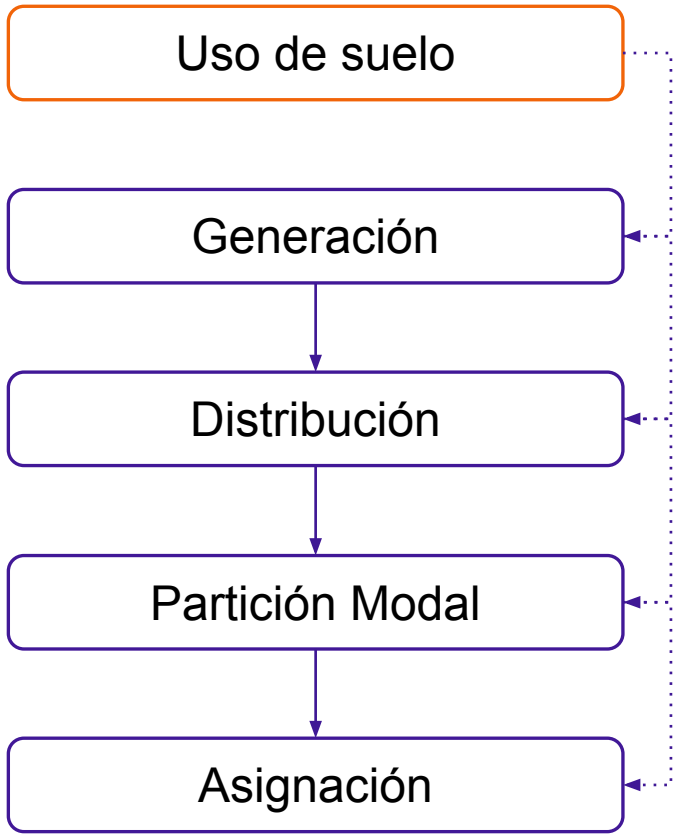
Unidad II: Modelos de Demanda

Generación de Viajes I

Prof. Cristóbal Pineda A. -  @cristpineda

CIV-386 Ingeniería de Transporte

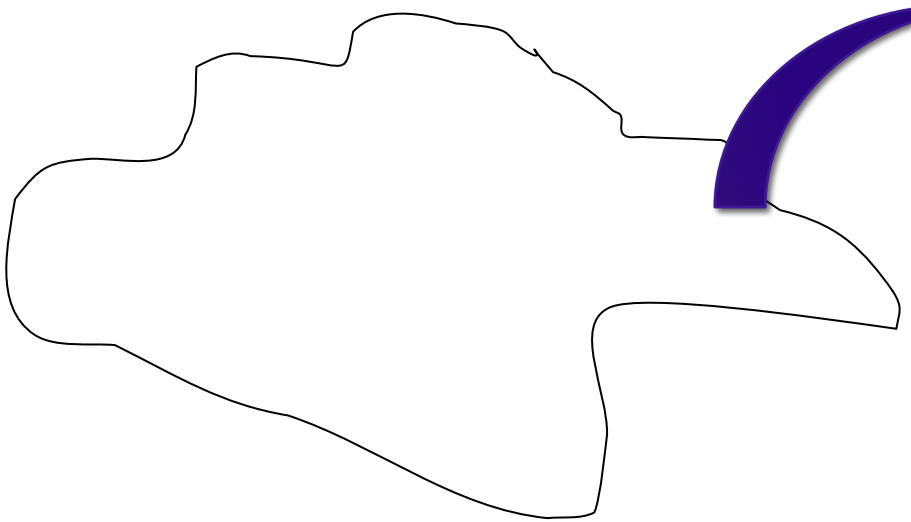
Modelo de Cuatro Etapas



- Modelos de Localización
  - Considera elementos y decisiones de más largo plazo
  - Sistema de actividades
  - Alimenta el modelo de cuatro etapas
  - Tiene un tratamiento distinto

- Modelo de Cuatro Etapas
  - Considera elementos y decisiones de corto plazo

¿Qué es la modelación matemática?



Abstracción de los aspectos más relevantes

Modelo

Variables endógenas dependientes

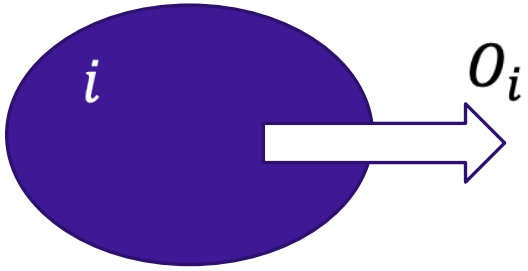
=

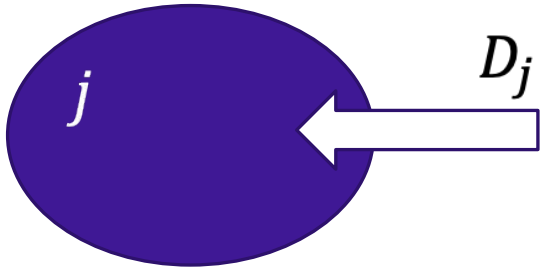
f(variables exógenas independientes,explicativas)

Modelo de Comportamiento

Modelación de la Generación de Viajes

- Viajes generados (producidos) o atraídos en cada zona
  - O_i : total de viajes que tienen origen en la zona i
  - D_j : total de viajes que tienen destino en la zona j





Dadas ciertas características de atractividad de una zona, ¿cuántos viajes genera o atrae?

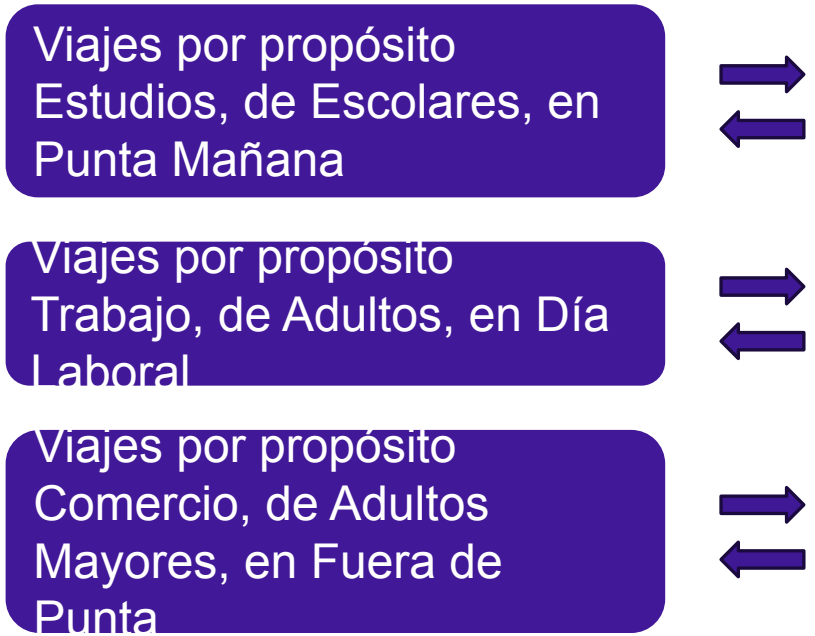
→ Modelos de Generación

Modelación de la Generación de Viajes

- Enfoque Manheim: segmentar según *mercados puntuales* de viajes

  - Algunas segmentaciones frecuentes:
    - Propósito
    - Periodo del día
    - Tipo de persona

  - Algunos ejemplos de mercados puntuales:



Modelo del Factor de Crecimiento

- Expande viajes actuales con un factor:

$$O_i^f = F_i \cdot O_i^a$$

Viajes originados en el futuro en la zona i

Factor de crecimiento

Viajes originados actualmente en la zona i

- Factor de crecimiento puede depender de variables socioeconómicas:

$$F_i = \frac{f(TM_i^f \cdot P_i^f \cdot I_f^f)}{f(TM_i^a \cdot P_i^a \cdot I_f^a)}$$

Tasa Motorización

Población

Ingresos

- Ejemplo:

500 hogares, de los cuales 250 tienen auto y 250 no lo tienen. Los hogares con auto generan 6 viajes/dia, los hogares sin auto generan 2,5 viajes/dia.

En el futuro, todos los hogares tendrán auto. ¿Cuál es la predicción del modelo de factor de crecimiento?

Modelo del Factor de Crecimiento (FC)

- Ejemplo:

500 hogares, de los cuales 250 tienen auto y 250 no lo tienen. Los hogares con auto generan 6 viajes/dia, los hogares sin auto generan 2,5 viajes/dia.

En el futuro, todos los hogares tendrán auto. ¿Cuál es la predicción del modelo de factor de crecimiento?

- Viajes actuales:

$$O_i^a = 250 \cdot 2{,}5 + 250 \cdot 6 = 2.125\ viajes/día$$

- Factor de crecimiento:

$$F_i = \frac{TM_i^f}{TM_i^a} = \frac{1}{0{,}5} = 2$$

- Viajes futuros:

$$O_i^f = 2 \cdot 2.125 = 4.250\ viajes/día$$

Modelo muy simple, pero también pobre. No es muy útil.

Modelación de la Generación de Viajes

- Modelos más sofisticados requieren mayor información para ser calibrados

- Recolección de información
  - Observar
  - Preguntar
  - Medir

- Tipos de levantamiento de información
  - Catastral – Censal
  - Muestral – Encuesta
    - Pref. Reveladas
    - Pref. Declaradas
  - Sección transversal
  - Serie de tiempo (panel/longitudinal)



Modelación de la Generación de Viajes

- Se debe definir una unidad de análisis básica: nivel de agregación
  - Zona (más frecuentemente utilizado)
  - Hogar
  - Individuo
- Definición de viajes



BH: Viaje Basado en el Hogar	Aquel que tiene como origen o como destino el hogar propio de una persona

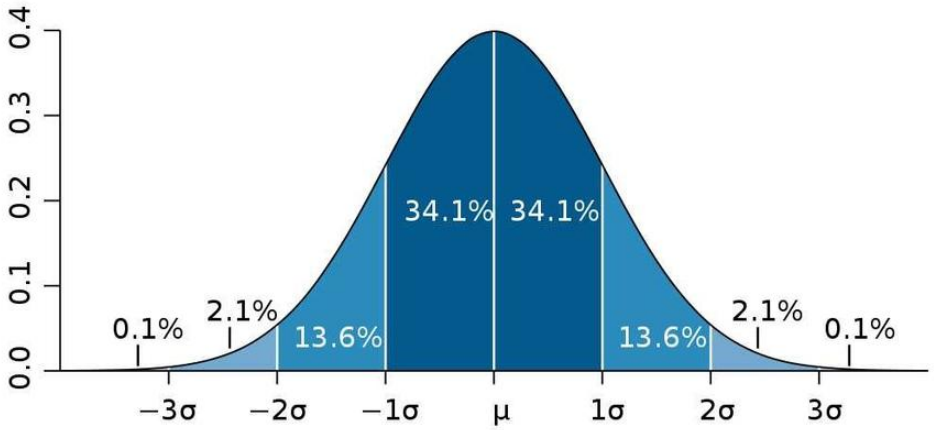


NBH: Viaje No Basado en el Hogar	Aquel que tiene como origen y destino lugares distintos al hogar propio de una persona

Modelo de Regresión Lineal (RL)

- Modelo general: $Y = \beta X + \epsilon$
  - La matriz X es determinista (no son variables estocásticas)
  - No existe relación lineal entre dos variables independientes
- Sobre el término del error ϵ :
  - $E[\epsilon] = \mu = 0$
  - $\sigma_\epsilon = cte$, para toda observación
  - No hay correlación entre los errores para dos observaciones independientes

$$\epsilon \rightarrow N(0, \sigma)$$



Modelo de Regresión Lineal (RL)

- *Volumen de viajes* es siempre la variable dependiente, según la segmentación escogida
- ¿Qué variables afectan la generación de viajes?

Modelo	Propósitos Generales	Propósito Estudio	Propósito Trabajo
Generación O_i	▪ Número de personas ▪ Ingreso ▪ Edad ▪ Ocupación ▪ Tamaño familiar ▪ Tasa Motorización	▪ Número de estudiantes	▪ Número de trabajadores
Atracción D_j	▪ Presencia de centros comerciales ▪ Hospitales ▪ Cines ▪ Parques ▪ Volumen de ventas ▪ Nivel de accesibilidad	▪ Número de establecimientos educacionales ▪ Matrícula	▪ Número de puestos de trabajo ▪ Superficie total de oficinas

Modelo de Regresión Lineal (RL)

- Modelo RL es más frecuentemente utilizado a nivel de agregación en zonas
  - Ejemplos:

Viajes con origen en la zona *i*, propósito Trabajo, punta mañana

Viajes con destino en la zona *j*, propósito Estudio, punta mañana

- También es posible utilizarlo a nivel de agregación en hogares

Hipótesis

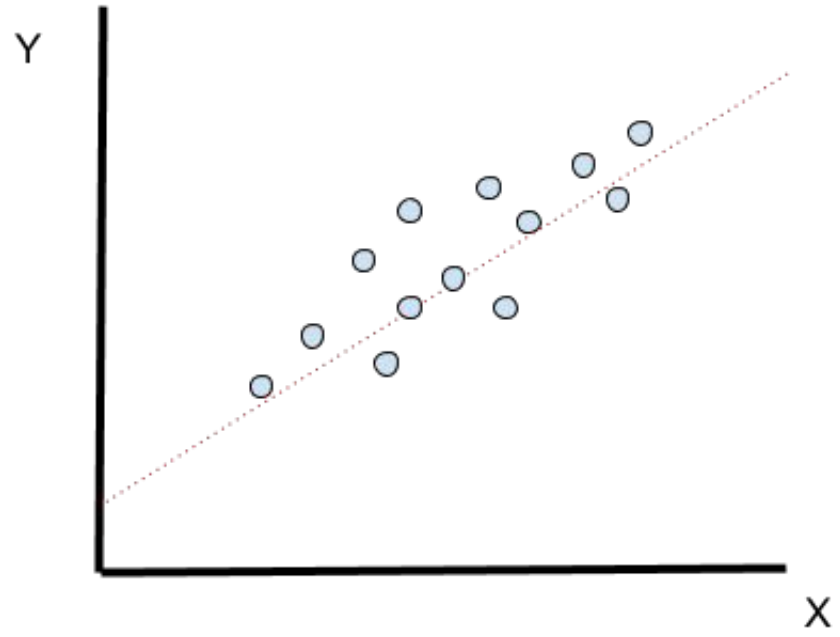
El número de viajes producidos o atraídos por cada zona es función lineal de las características socioeconómicas de los hogares de la zona o de uso de suelo de la zona.

Viajes generados por hogares tipo h, con propósito Trabajo, punta mañana

- Requiere caracterizar los volúmenes de hogares por tipo en cada zona

Modelo de Regresión Lineal (RL)

- Para hacer una estimación en el modelo RL, se requiere varianza entre zonas
  - Número de observaciones equivale al número de zonas
  - Se deben excluir *zonas cero* (ej: viajes BH en zonas no residenciales)



Modelo de Regresión Lineal (RL)

- Modelos RL permite realizar análisis estadísticos y medir la significancia de las variables independientes escogidas

Hipótesis Nula

H0: coeficiente es igual a cero (no hay efecto)

Variable	Coef.	Valor T	Valor p
Constante	389,2	5,89	0,000
Sup. Oficinas	2,12	1,75	0,092
Sup. Comercio	1,85	-12,92	0,000
Sup. Salud	0,35	5,52	0,000

Con un valor p bajo (<0,05), o lo que es lo mismo, un valor T significativo (>1,95 o <-1,95) es posible rechazar la hipótesis nula.

Es decir, la variable independiente es estadísticamente significativa para el modelo.

Modelo de Regresión Lineal (RL)

- Ejemplo modelo RL:

$$O_i = 98 + 1{,}44 \cdot Número\ Hogares + 0{,}32 \cdot Número\ Trabajadores$$

- ¿Qué representa la constante en el modelo RL?

La constante captura efectos que no son considerados en las variables independientes del modelo

Modelo de Regresión Lineal (RL)

- ¿Qué pasa si las relaciones no son lineales?
  - Es posible utilizar variables tipo dummy
  - Ejemplo: número de autos en el hogar tiene efectos no lineales

$$O_i = 0{,}84 + 1{,}41 \cdot T_i + 0{,}75 \cdot Z_1 + 3{,}14 \cdot Z_2$$

- T_i : número de trabajadores
- Z_1 : 1 si hogar tiene 0 o 1 auto, 0 si no
- Z_2 : 1 si hogar tiene 2 o más autos, 0 si no